

Exercice 1 — vrai ou faux sur le microscope

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie brièvement.

- a) Pour obtenir une image à l'infini, l'image donnée par l'objectif doit se trouver dans le plan focal de l'oculaire.
- b) Si on remplace l'oculaire par un autre de focale *double*, le grossissement est divisé par deux.
- c) L'image donnée par l'objectif est droite et agrandie.
- d) L'oculaire est un système divergent.
- e) L'image finale donnée par l'oculaire est virtuelle, droite et agrandie.

Exercice 2 — la loupe brisée

Une loupe (lentille convergente) tombe et se casse en deux morceaux, un grand et un petit. Peut-on encore s'en servir pour observer un objet ? Justifie en te rappelant que *chaque* portion de lentille reçoit de la lumière issue de tout l'objet.

Exercice 3 — choisir le bon oculaire

Un microscope a un objectif de grandissement $|\gamma_1| = 30$ et un oculaire de grossissement $\times 10$.

- a) Quel est le grossissement total ?
- b) On remplace l'oculaire par un autre de **focale double**. Que devient le grossissement total ?
- c) Pourquoi préfère-t-on, pour grossir fortement, un oculaire de *courte* focale ?

Exercice 4 — photo ou projecteur ?

Deux dispositifs emploient un objectif convergent de focale $f = 5$ cm.

- a) Dispositif 1 : objet à $u = 200$ cm. Calcule v et γ , décris l'image et nomme l'instrument.
- b) Dispositif 2 : objet à $u = 6$ cm. Calcule v et γ , décris l'image et nomme l'instrument.